

Nombre dérivé & taux d'accroissement

De la pente de la sécante à la pente de la tangente : tout par la définition

1. Le taux d'accroissement : une variation moyenne

Soit f une fonction et x_0 un point de son domaine. Quand on part de x_0 et qu'on avance d'un petit pas h (avec $h \neq 0$), la fonction passe de $f(x_0)$ à $f(x_0 + h)$. Le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et $x_0 + h$ mesure la variation *moyenne* de f sur cet intervalle :

$$\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\text{variation de la fonction}}{\text{variation de la variable}}.$$

À retenir : *trois lectures d'un même nombre*

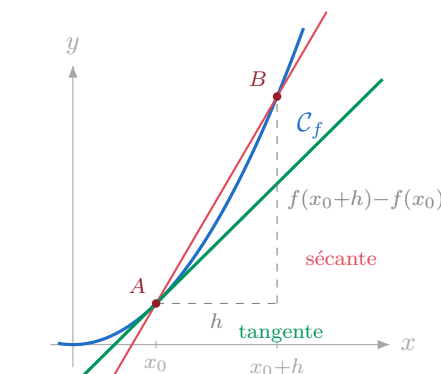
Le taux d'accroissement $\tau(h)$ se lit de trois façons équivalentes :

- **Variation moyenne** de f entre x_0 et $x_0 + h$;
- **Pente de la sécante** passant par les points $A(x_0; f(x_0))$ et $B(x_0 + h; f(x_0 + h))$;
- **Vitesse moyenne** si $f(x)$ représente une position au temps x .

2. Passage à la limite : le nombre dérivé

Faisons maintenant tendre le pas h vers 0 : le point B glisse le long de la courbe et se rapproche de A . La sécante (AB) pivote et tend vers une position limite : la **tangente** à la courbe au point A . La pente de cette tangente est le **nombre dérivé** de f en x_0 :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$



Quand $h \rightarrow 0$: la sécante (rouge) bascule vers la tangente (verte), et la variation moyenne $\tau(h)$ devient la **variation instantanée** $f'(x_0)$.

À retenir : *du moyen à l'instantané*

$f'(x_0)$ est à la fois la **pente de la tangente** en A , la **variation instantanée** de f en x_0 , et la **vitesse instantanée** à l'instant x_0 si f est une position.

Méthode — calculer $f'(x_0)$ par la définition, en 4 étapes

1. **Écrire** le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.
2. **Développer et simplifier le numérateur** $f(x_0 + h) - f(x_0)$ (le terme constant $f(x_0)$ doit disparaître, laissant h en facteur).
3. **Simplifier par h** (on a le droit car $h \neq 0$).
4. **Faire tendre $h \rightarrow 0$** : la limite obtenue est $f'(x_0)$.

Exemple : la fonction carré $f(x) = x^2$

Étape 1. $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h}$.

Étape 2. On développe le numérateur :

$$(x_0 + h)^2 - x_0^2 = x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2 = 2x_0h + h^2 = h(2x_0 + h).$$

Étape 3. On simplifie par h (licite car $h \neq 0$) : $\tau(h) = \frac{h(2x_0 + h)}{h} = 2x_0 + h$.

Étape 4. On passe à la limite :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h) = 2x_0.$$

Ainsi la pente de la tangente à la parabole au point d'abscisse x_0 vaut $2x_0$.

Attention

On ne remplace *jamais* h par 0 dès l'étape 1 : on obtiendrait $\frac{0}{0}$, forme indéterminée. Il faut d'abord **simplifier par h** au numérateur, *puis* seulement faire $h \rightarrow 0$.